

Fräslift 1.0



© 2021 Frank Frohnert

Rev1 vom 26.02.2021

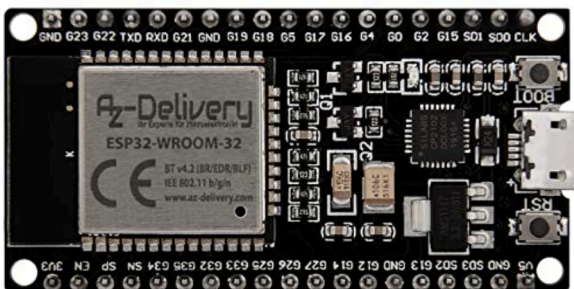
Einleitung

Diese Steuerung wurde dazu entworfen, einen Oberfräsen Fräslift elektronisch in der Höhe zu verstellen. Generell kann die Steuerung für alle Aufgaben genutzt werden, in denen etwas per Schrittmotor und Spindel in der Höhe verstellt werden soll (z.B. Kreissäge, Dickenhobel ect.).

Es muß für den jeweiligen Einsatzzweck ein geeigneter Motor und Endstufe gewählt werden.

Benötigte Hardware

- Ein ESP32 NodeMCU DevKit C z.B. <https://www.amazon.de/gp/product/B071P98VTG/ref=oxpvo dt b search asin title?ie=UTF8&th=1>



- Ein Logiclevel Wandler 3.3V -> 5V Standardware z.B. <https://www.amazon.de/dp/B082F6BSB5/ref=cm sw em r mt dp 08VJQ7HB7GNNYBCVVMQN>



- Ein OLED Display I2C und/oder SPI, 128x64 Pixel mit SSD1306 Chip 3,3V z.B. <https://www.amazon.de/dp/B01L9GC470/ref=cm sw em r mt dp R9KN0MDPC2NW70CJ9X9R? encoding=UTF8&psc=1>
Es kann ein I2C UND ein SPI Display gleichzeitig betrieben werden.
Es können auch mehrere I2C Displays parallel betrieben werden. Mehrere SPI Displays parallel ist noch nicht getestet.



- Bei Verwendung eines I2C Displays brauchst Du noch 2 Widerstände mit ca. 2kOhm. Zirka bedeutet, das der I2C Bus so genannte PullUp-Widerstände braucht, die die Datenleitungen

schnell wieder Richtung +3,3V ziehen müssen wenn ein Signal (wird auf Masse gezogen) gesendet wurde. Die Spezifikation sagt, das I2C mit 3mA belastet werden darf. Somit sind 2kOhm durchaus im Rahmen. Es kann aber auch noch tiefer gegangen werden (z.B. 1.2kOhm = 2.75mA)

- 3 Taster (Schließer)
- 1 Endschalter (NO/NC)
- Einen A/B Encoder (Handrad) mit 6 Terminal Klemmen z.B.
https://www.amazon.de/dp/B07GCHZ53G/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_EBJVFQBCN2XP7A4EZ2NV?encoding=UTF8&psc=1



- Optional: 1 Werkzeuglängensensor (NO/NC) und ein Stecker/Buchse mit Schaltkontakt (NO/NC) für den WLS
- Einen StepDown Wandler der die 5V Versorgung für die Elektronik stabil hält z.B. https://www.amazon.de/dp/B08DNW8XK8/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_A36ZN9YA4WKHZQYMSXGG



- Netzteil, Schrittmotor und Schrittmotor Endstufe je nach gewünschtem Einsatzzweck.

Aufbau

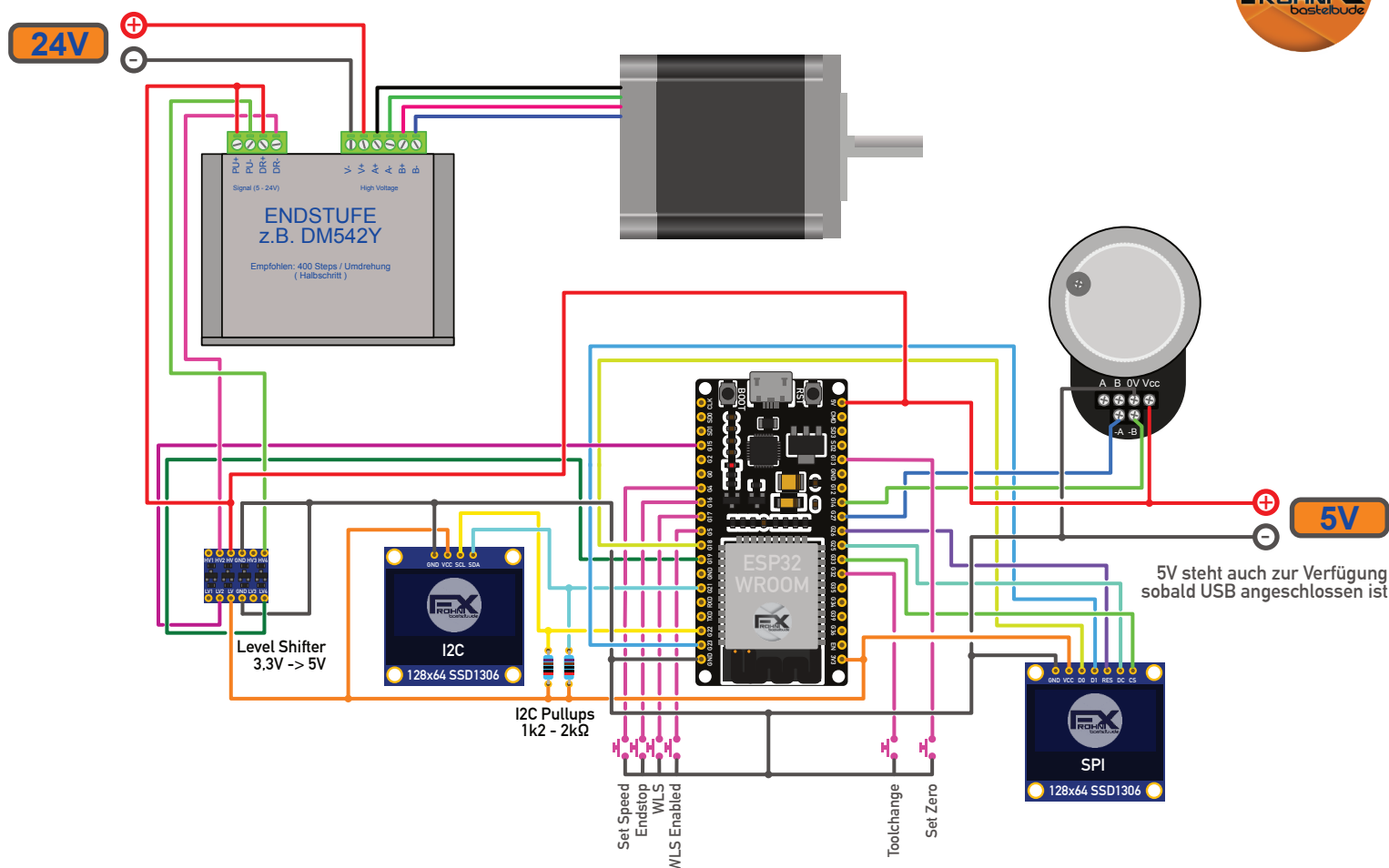
Die Schaltung wird wie im folgenden Schaltbild aufgeführt zusammen gebaut. Es müssen nicht 2 Displays genutzt werden. Die Eingangsspannung von 24V ist nur ein Beispiel. Je nach Schrittmotor und Endstufe kann variiert werden. Die 5V für die Elektronik wird an dieser Spannung mittels des Stepdown Wandlers abgegriffen und eingestellt.

VORSICHT: Den Stepdown Wandler **VOR Anschluss an die Elektronik auf **5V** einstellen !!!!!**

VORSICHT: Es dürfen nur die **-A und **-B (Minus)** Klemmen des Handrades genutzt werden. Diese Klemmen ziehen das Signal auf Masse. Die A und B Klemmen würden 5V zum ESP32 leiten und er wird Schaden nehmen.**

Fräslift Steuerung 1.0

(c) 2021 Frank Frohnert



Set Speed, Toolchange und Set Zero sind die 3 Taster.

WLS ist der Kontakt vom optionalen Werkzeugsensor.

WLS Enabled ist der Schaltkontakt von der Buchse des WLS. Dieser Kontakt teilt der Steuerung mit, das ein WLS angeschlossen ist.

Die Art der Einbaubuchse ist egal. Anstatt einer Buchse mit Schaltkontakt, kann auch eine 4 polige Buchse genommen werden. 2 Pole sind für den WLS (NO oder NC) und 2 Pole werden auf der Steckerseite verbunden. Diese beiden Pole gehen auf der Buchsenseite an „WLS-Enabled“.

Bei der Erstinbetriebnahme sollte die Endstufe noch nicht angeschlossen sein bzw. sollte der Motor frei laufen können. Das liegt daran, das erst einmal der Endschalter, der WLS und der Buchsenkontakt konfiguriert werden müssen, ob diese normalerweise geöffnet oder geschlossen sind (NO/NC).

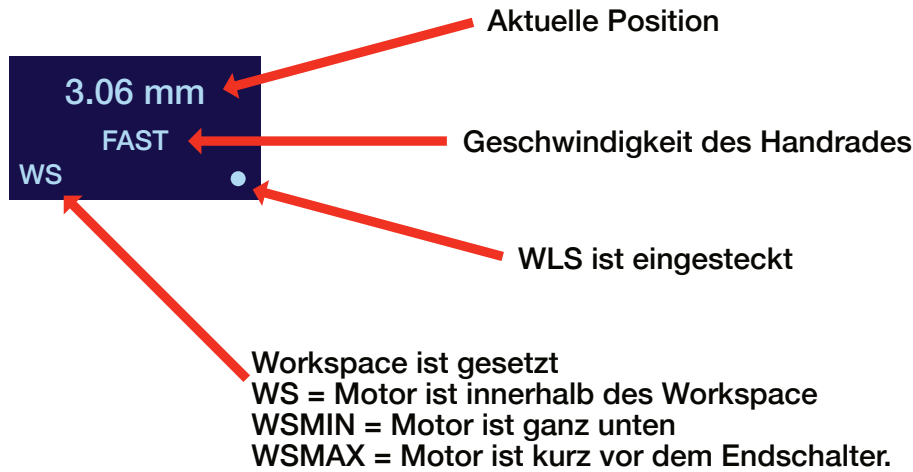
Die Anzeige und die Einstellungen sind übrigens auf Englisch, da deutsche Wörter einfach zu lang für das Display sind ;-)

Endstop ist der Endschalter, der so eingebaut werden muss, das der Fräslift diesen auslöst, wenn er ganz nach oben gefahren ist.

Sämtliche Schalter sind Taster. Ein/Aus Schalter gehen nicht.

Die Software

Nach dem Einschalten sieht man diesen Bildschirm:



Aktuelle Position: Position des Fräsliftes bezogen zum Nullpunkt

Geschwindigkeit des Handrades: „SLOW“ oder „FAST“. Das ist für die Verstellung der Höhe entweder in feinen Schritten oder in groben Schritten.

WLS ist eingesteckt: Dieser Punkt erscheint immer dann, wenn der Werkzeuglängensensor eingesteckt ist. Das beeinflusst auch das Nullen, von daher sollte auch korrekt eingestellt werden, wann der Sensor eingesteckt ist oder nicht.

Ist der Sensor eingesteckt und es wird auf „Set Zero“ gedrückt, fährt der Motor so lange hoch, bis entweder der WLS oder der Endschalter auslöst. Löst der Endschalter zuerst aus, fährt der Motor so lange zurück, bis der Endschalter wieder frei ist und es wird NICHT genullt.

Löst der WLS zuerst aus (Normalfall), fährt der Motor so lange zurück, bis der WLS wieder frei ist und die Anzeige wird auf einen Wert eingestellt, der im Setup eingestellt wird (Differenz von der Oberfläche zum WLS).

WS / WSMIN / WSMAX: WS (bzw. WSMAX) steht im Display, wenn der Endschalter ausgelöst wurde. Dann weiß die Steuerung, in welcher Höhe sich die Fräse befindet und kann so den „Workspace“ (WS), also den Arbeitsbereich zwischen ganz oben und ganz unten festlegen. Der Arbeitsbereich kann im Setup festgelegt werden. Sollte WS nicht im Display stehen, ist der Arbeitsbereich noch nicht gesetzt (z.B. direkt nach dem Start der Steuerung).

- WS bedeutet, dass die Fräse sich innerhalb des Arbeitsbereiches befindet
- WSMIN bedeutet, dass die Fräse sich ganz unten befindet
- WSMAX bedeutet, dass die Fräse sich kurz vor dem Endschalter befindet.

Es kann nicht über WSMAX und unter WSMIN gefahren werden.

- Der WS wird neu gesetzt, indem man 1x Toolchange (Werkzeugwechsel) drückt. Dann fährt die Fräse in den Endschalter und wieder zurück, bis der Schalter frei ist und bleibt stehen.
- Der WS wird gelöscht, indem man Toolchange 2 x nacheinander drückt

*Es könnte sein, dass die aktuelle Position sich sofort nach Anlegen der Versorgungsspannung auf der Anzeige verringert und nach einiger Zeit **ENSTOP ERR** im Display steht.*

*Das liegt daran, dass der Endschalter im **SETUP** auf **N O** (normalerweise geöffnet) steht, aber als „N C“ (normalerweise geschlossen) angeklemt ist (oder umgekehrt). Die Steuerung „denkt“, dass der*

Endschalter die ganze Zeit auslöst. Nach 4mm Weg löst der **ENDSTOP ERR** aus. Wenn ein **ENDSTOP ERR** auftritt, kann die Steuerung nicht mehr bedient werden. Ein Reset erfolgt durch Aufrufen des Setups.

Taster:

- Set Zero (Nullpunkt)
 - Ist kein WLS eingesteckt, wird die Anzeige genullt
 - Ist ein WLS eingesteckt, fährt der Motor so lange hoch, bis der WLS auslöst und danach so lange zurück, bis der WLS wieder frei ist. Die Höhe, die im Setup für den WLS eingestellt ist wird gesetzt und die Fräse fährt auf 0.00mm
 - Set Speed (Geschwindigkeit des Handrades)
 - **SLOW:** Der Motor bewegt sich langsam wenn am Handrad gedreht wird.
 - **FAST:** Der Motor bewegt sich schnell, wenn am Handrad gedreht wird.

*Die Werte für **SLOW** und **FAST** können im Setup angepasst werden.*

 - Drücken und 1 Sekunde halten, speichert die aktuell eingestellte Höhe als Obergrenze. Es erscheint ein kleines Fadenkreuz und die eingestellte Höhe im Display. Jetzt kann nicht mehr über diese Höhe hinaus gefahren werden. Das ist z.B. nützlich, wenn man in ein Werkstück eintauchen will. Dann stellt man sich vorher die gewünschte Höhe ein und man kann bedenkenlos nach oben kurbeln, ohne die Höhe zu überschreiten. Beendet wird dieser Modus durch wiederholtes Drücken und halten bis das Fadenkreuz mit der eingeblendeten Höhe verschwindet.
- Toolchange (Werkzeugwechsel)
 - 1x drücken: Der Motor fährt so lange hoch, bis der Endschalter auslöst und danach so lange zurück, bis der Endschalter wieder frei ist. Dann bleibt der Motor stehen und der **WS** wird gesetzt. Jetzt kann z.B. der Fräser getauscht werden.
 - 2x drücken: Der Motor fährt kurz hoch, bis man das zweite Mal gedrückt hat. Der Motor bleibt stehen und der **WS** wird gelöscht.

Einstellungen

- Set Zero drücken und so lange halten bis im Display **SETUP** steht, dann Set Zero loslassen.
 - Set Zero kurz drücken springt einen Menüpunkt weiter
 - Toolchange kurz drücken springt einen Menüpunkt zurück
 - Mit dem Handrad wird der Wert des Menüpunktes verändert
- Set Zero drücken und so lange halten bis im Display **END** steht, dann Set Zero loslassen. Die Werte sind jetzt gespeichert.

Menüpunkte:

- **Motorspeed** (Maximale Geschwindigkeit des Motors)
Hier wird prozentual die höchst mögliche Geschwindigkeit des Motors eingestellt. Wie hoch man

gehen kann hängt vom Motor und der Last ab, die er bewegen soll. 75% sind ein guter Anfangswert. Ein zu schnell drehender Motor kann stehen bleiben, bzw. Schritverluste verursachen. Das hört man auch meistens direkt. 0%=langsam, 100%=schnell
Die Einstellung ist nicht linear, d.h., das eine Änderung im oberen Bereich eine stärkere Auswirkung hat als im unteren Bereich.

- **Motor Acc** (Beschleunigung des Motors)
Hier wird prozentual die Beschleunigung des Motors eingestellt. Ein Schrittmotor muss immer über eine Rampe beschleunigt werden, sonst „verschluckt“ er sich. Sollte beim Drehen des Handrades der Motor mit einem Pfeifen stehen bleiben, oder sich seltsam anhören ist die Beschleunigung zu hoch eingestellt. Der Motor kann die Masse nicht so schnell in Bewegung setzen, wie er Signale von der Steuerung bekommt. 0%=langsam hochdrehen, 100%=schnell hochdrehen
Die Einstellung ist nicht linear, d.h., das eine Änderung im oberen Bereich eine stärkere Auswirkung hat als im unteren Bereich.
- **Motor Steps** (Schritte des Motors pro Umdrehung)
Hier stellt man genau den selben Wert ein, wie an der Schrittmotor Endstufe. Ein guter Wert ist 400 (Halbschritt) oder 800 (Viertelschritt)
- **Motor Dir** (Drehrichtung des Motors)
Hier kann einfach die Drehrichtung des Motors umgekehrt werden, falls die mm-Anzeige steigt, die Fräse aber nach unten fährt. (CW= im Uhrzeigersinn, CCW= gegen den Uhrzeigersinn)... oder umgekehrt, falls der Motor verkehrt angeklemt ist ;-)
- **Thread Pitch** (Gewindesteigung)
Hier stellt ihr die Gewindesteigung Eurer Spindel ein, damit die richtige Höhe berechnet und im Display angezeigt werden kann.
- **Sensorheight** (Sensorhöhe)
Hier stellt ihr die Differenz zwischen dem Auslösepunkt eures Werkzeuglängensensors und der Tischplatte ein. Diese Differenz wird beim Nullen auf den Nullpunkt addiert.
Sollte also der Werkzeuglängensensor z.B. bei 9.3mm über der Tischplatte auslösen, musst Du 9.3mm einstellen und nach dem Nullen steht dann 9.3mm im Display, da die Fräterspitze sich in diesem Moment logischerweise 9,3mm über der Tischplatte befindet (.. aber nur kurz, da der Fräslift direkt nach dem Nullen auf 0.00mm runter fährt).
- **Encoder Slow** (Motorschritte im Modus SLOW)
Für einen „Klick“ am Handrad fährt der Motor die hier eingestellten Schritte. Normalerweise 1
- **Encoder Fast** (Motorschritte im Modus FAST)
Für einen „Klick“ am Handrad fährt der Motor die hier eingestellten Schritte. Normalerweise 5-10, je nach eignen Wünschen.
- **Toolchange Spd** (Geschwindigkeit des Motors bei einem Werkzeugwechsel)
Hier wird prozentual eingestellt, wie schnell der Motor Richtung Endschalte fahren soll, wenn der Knopf für Werkzeugwechsel gedrückt wurde. Die Einstellung entspricht nicht den Geschwindigkeiten für *Motorspeed*, sondern ist ein vernünftiger Wert, der variiert werden kann.
- **Autozero Spd** (Geschwindigkeit des Motors beim Nullen mit WLS)
Hier wird prozentual eingestellt, wie schnell der Motor Richtung Werkzeuglängensensor fahren soll, wenn der Knopf für Nullen gedrückt wurde. Die Einstellung entspricht nicht den Geschwindigkeiten für *Motorspeed*, sondern ist ein vernünftiger Wert, der variiert werden kann.
- **Workspace** (Arbeitsbereich des Fräsliftes zwischen Endschalte und Unterkante Spindel)
Hier stellt man den Weg ein, den der Fräslift zwischen Endschalte (oben) und unten maximal fahren darf (.. musst Du ausmessen). Somit wird verhindert, das man mit voller Geschwindigkeit in den Endschalte bzw. in die Motorkupplung rast. Der Motor bleibt dann rechtzeitig stehen und lässt sich nur noch in die entgegengesetzte Richtung fahren.

- **PwrOn Toolch.** (Automatischer Werkzeugwechsel wenn die Steuerung eingeschaltet wird)
OK = Sobald die Steuerung Strom bekommt, wird ein Werkzeugwechsel ausgelöst und der Arbeitsbereich neu gesetzt.
- - = Es wird kein Werkzeugwechsel ausgelöst. Der Arbeitsbereich muss manuell per Werkzeugwechsel-Knopf gesetzt werden.
- **TLS ENA SW** (Werkzeuglängensensor „eingesteckt“ Kontakt)
Hier wird das Verhalten des Buchsenkontaktes eingestellt, wenn der WLS **nicht** eingesteckt ist.
N O bedeutet, das der Kontakt normalerweise offen ist
N C bedeutet, das der Kontakt normalerweise geschlossen ist.
Wenn kein WLS angesteckt ist, oder Du gar keinen benutzen willst, und Du trotzdem den Punkt unten im Display siehst, hier einfach den Wert auf den anderen ändern.
- **TLS SW** (Schaltverhalten des Werkzeuglängensensors)
N O bedeutet, das der WLS-Kontakt offen ist, wenn er **nicht** ausgelöst hat.
N C bedeutet, das der WLS-Kontakt geschlossen ist, wenn er **nicht** ausgelöst hat.
- **Endstop SW** (Schaltverhalten des Endschalters)
N O bedeutet, das der Endschalterkontakt offen ist, wenn er **nicht** ausgelöst hat.
N C bedeutet, das der Endschalterkontakt geschlossen ist, wenn er **nicht** ausgelöst hat.

Ab hier geht's wieder bei *Motorspeed* los. Zum Beenden und Speichern der Einstellungen „Set Zero“ drücken und halten, bis **END** im Display steht. Das geht übrigens bei jedem Menüpunkt.

Häufige Fehler

- Der Motor fährt nach dem Einschalten langsam rückwärts und es erscheint **ENSTOP ERR** im Display.
 - **Endstop SW** ist im Setup verkehrt eingestellt oder der Endschalter ist defekt.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Motor über eine Strecke von 4mm rückwärts fährt und der Endschalter nicht frei wird.
- Der Motor fährt nach dem Einschalten nach oben und bleibt am Endschalter stehen
 - **PwrOn Toolch.** Ist wahrscheinlich im Setup aktiviert. Dann macht die Steuerung das jedes mal, wenn die Steuerung Strom bekommt.
- Ein WLS wird auf dem Bildschirm angezeigt (kleiner Punkt unten rechts) obwohl ich keinen nutze / eingesteckt habe.
 - **TLS ENA SW** im Setup auf den anderen Wert stellen
- Der Motor hat während der Fahrt hörbare Aussetzer bzw. bleibt stehen
 - **Motorspeed** im Setup ist zu hoch
- Der Motor hat beim Beschleunigen hörbare Aussetzer bzw. bleibt stehen
 - **Motor Acc** im Setup ist zu hoch

Bei Problemen: Kurze Mail an info@frohnix.de, ich versuche Euch zu helfen.